

Interrogation n°9 (A) – Mercredi 06 Février 2019**Exercice 1 :**

Soit X , un variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite (d'espérance 0 et d'écart type 1)

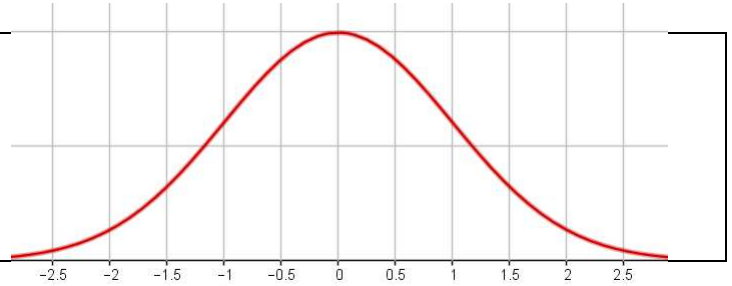
Pour chacune des questions, représenter sur la courbe la probabilité demandée puis calculer cette probabilité.

Arrondir à 10^{-3} .

Question 1 :

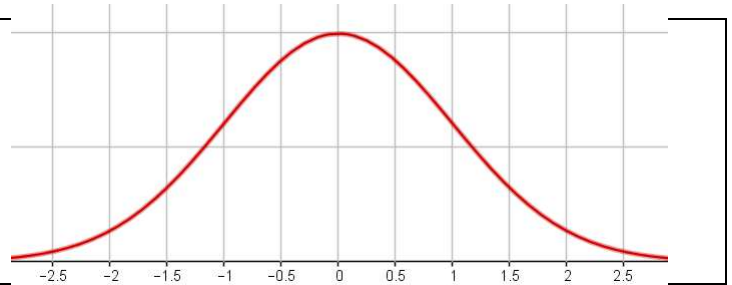
$$P(X \leq 0.25) = \dots\dots\dots$$

.....

**Question 2 :**

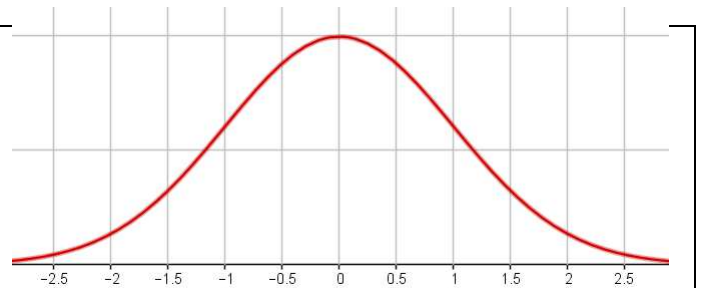
$$P(X \leq -1) = \dots\dots\dots$$

.....

**Question 3 :**

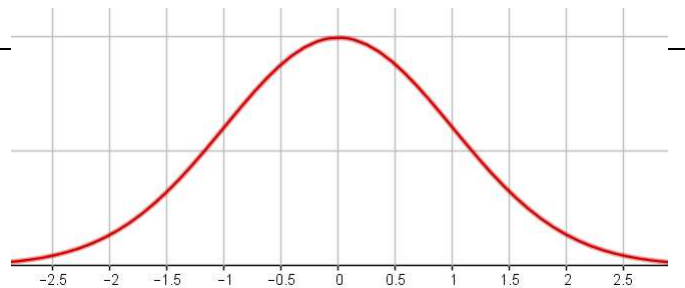
$$P(0.5 \leq X \leq 2) = \dots\dots\dots$$

.....

**Question 4 :**

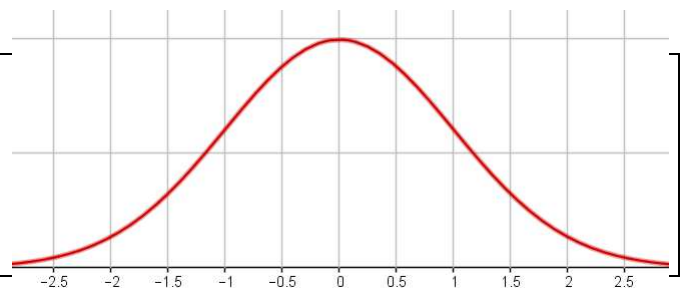
$$P(X > 1.5) = \dots\dots\dots$$

.....

**Question 5 :**

$$P(X > -0.75) = \dots\dots\dots$$

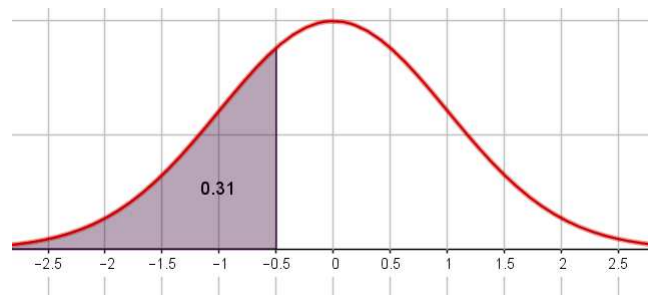
.....



Exercice 2 :

La courbe en cloche ci-contre représente la courbe de la loi normale, associée à une variable aléatoire X , d'espérance 0 et d'écart type 1.

On peut lire sur la figure la probabilité $p(X \leq -0.5) = 0,31$.



En justifiant vos résultats, et en vous aidant de la probabilité donnée, calculer les probabilités :

☞ $P(X > -0.5) = \dots\dots\dots$

.....

☞ $P(X \leq 0) = \dots\dots\dots$

.....

☞ $P(-0.5 \leq X \leq 0.5) = \dots\dots\dots$

.....

Exercice 3 : Tous les résultats seront arrondis à 10^{-2} .

Soit X la variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite.

Déterminer le réel a dans les cas suivants :

- $P(X \leq a) = 0.65$

.....

.....

- $P(X \geq a) = 0.8$

.....

.....

.....

- $P(2 - a \leq X \leq 2 + a) = 0.9$

.....

.....

.....

.....

Interrogation n°9 (B) – Mercredi 06 Février 2019

Exercice 1 : Une entreprise fabrique des petites boîtes en carton.

On note X la variable aléatoire qui prend pour valeur la hauteur d'une boîte en carton.

On admet que X suit une loi normale d'espérance 3 et d'écart type 0,5.

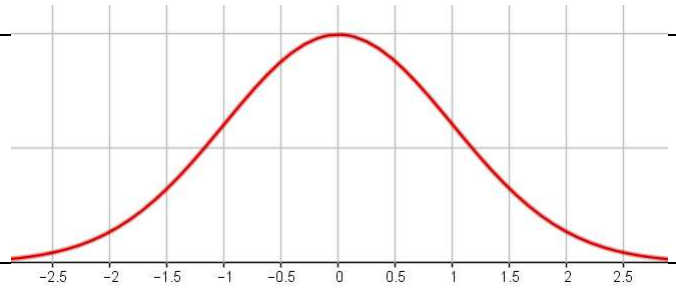
Pour chacune des questions représenter sur la courbe la probabilité demandée puis calculer cette probabilité.

Arrondir à 10^{-3} .

Question 1 :

$$P(-1.5 \leq X \leq 1) = \dots\dots\dots$$

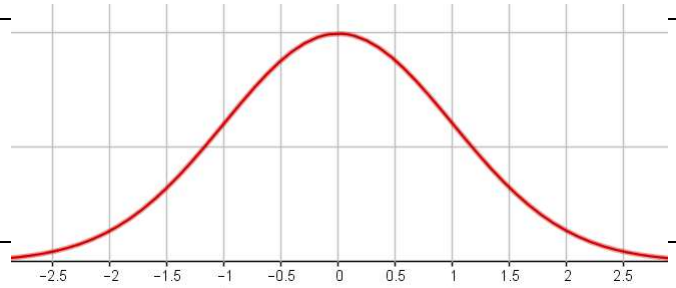
.....



Question 2 :

$$P(X > 0.25) = \dots\dots\dots$$

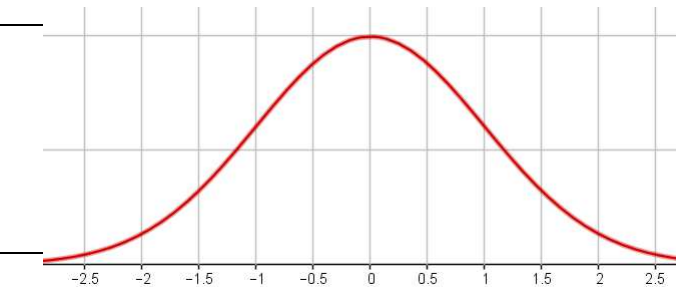
.....



Question 3 :

$$P(X \leq 1) = \dots\dots\dots$$

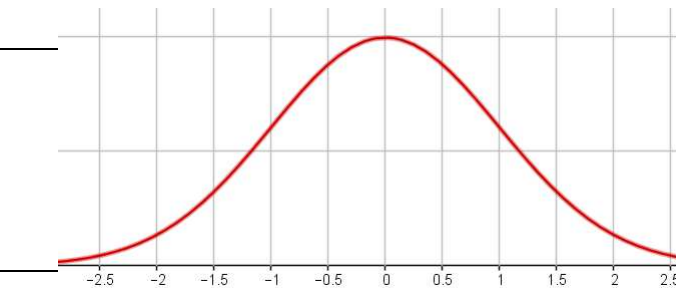
.....



Question 4 :

$$P(X > -1.25) = \dots\dots\dots$$

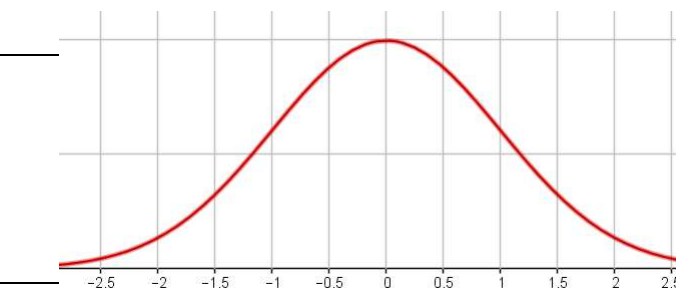
.....



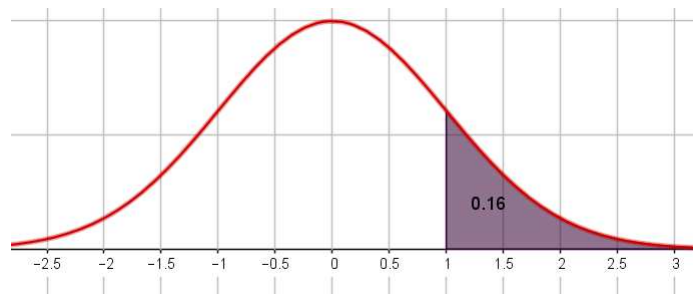
Question 5 :

$$P(X \leq -1.5) = \dots\dots\dots$$

.....



Exercice 2 : La courbe en cloche ci-contre représente la courbe de la loi normale, associée à une variable aléatoire X , d'espérance 0 et d'écart type 1.
On peut lire sur la figure la probabilité $p(X \geq 1) = 0.16$



En justifiant vos résultats, en vous aidant de la probabilité donnée, calculer les probabilités :

☞ $P(X < -1) = \dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

☞ $P(X \leq 1) = \dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

☞ $P(-1 \leq X \leq 1) = \dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

Exercice 3 : Tous les résultats seront arrondis à 10^{-2} .
Soit X la variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite.
Déterminer le réel a dans les cas suivants :

- $P(X \leq a) = 0.45$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

- $P(X \geq a) = 0.4$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

- $P(1 - a \leq X \leq 1 + a) = 0.85$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$